君正®

T23 SDK 调试指南

Date: 2024-01

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

Copyright © 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co. Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Ingenic Semiconductor Co. Ltd.

Trademarks and Permissions

君正 Ingenic 、Ingenic and Ingenic icons are trademarks of Ingenic Semiconductor Co.Ltd. All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Disclaimer

All the deliverables and data in this folder serve only as a reference for customer development. Please read through this disclaimer carefully before you use the deliverables and data in this folder. You may use the deliverables in this folder or not. However, by using the deliverables and data in this folder, you agree to accept all the content in this disclaimer unconditional and irrevocable. If you do not find the content in this disclaimer reasonable, you shall not use the deliverables and data in this folder.

The deliverables and data in this folder are provided "AS IS" without representations, guarantees or warranties of any kind (either express or implied). To the maximum extent permitted by law, Ingenic Semiconductor Co., Ltd (Ingenic) provides the deliverables and data in this folder without implied representations, guarantees or warranties, including but not limited to implied representations, guarantees and warranties of merchantability, non-infringement, or fitness for a particular purpose. Deviation of the data provided in this folder may exist under different test environments.

Ingenic takes no liability or legal responsibility for any design and development error, incident, negligence, infringement, and loss (including but not limited to any direct, indirect, consequential, or incidental loss) caused by the use of data in this folder. Users shall be responsible for all risks and consequences caused by the use of data in this folder.

北京君正集成电路股份有限公司
地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:**(86-10)56345000**
传真:**(86-10)56345001**
Http: //www.ingenic.com.cn

前言

概述

本文为 Ingenic-T23 SDK 调试指南，为用户在使用 DEMO 板的过程中遇到问题提供帮助和解决方法。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
T23 SDK 调试指南	V2.1

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

日期	版本	修订章节
2023-07	1.0	第一次正式版本发布
2024-01	2.1	**6 内存优化** 6.1.1 直通功能使用方式 新增 vpu 时钟参数 6.3 双摄直通功能调试方式 新增调试方式

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

目录 1

1 图像异常分析 3

1.1 如何抓取 RAW 原始数据？ 3
1.2 如何抓取 nv12 图？ 3

2 帧率不足分析 5

2.1 如何查看 VIC ？ 5
2.2 如何获取 isp info？ 5
2.3 DirectMode 下的相关统计 5
2.4 如何获取编码裸流？ 6
2.5 impdbg 用法 6
2.6 模块时钟 6

3 图像问题 7

3.1 如何解决图像颜色不正常？ 7
3.2 如何解决图像颜色偏绿？ 7
3.3 如何解决图像颜色偏红？ 8
3.4 如何解决图像夜视异常？ 8
3.5 如何解决没有图像？ 8
3.6 如何解决图像条纹？ 8
3.7 如何解决图像闪烁？ 8

4 MSC 9

4.1 T23 的内核改变 MSC 的检测脚上拉以及 MSC 驱动能力位置 9
4.2 SD 卡分区自动分配 9
4.3 关于卡检测驱动分析 9
4.4 为什么卡启 uboot 需要跳 17K 9

5 功能优化 10

5.1 如何读写 sensor 寄存器？ 10
5.2 Rmem 使用率 10
5.3 查看内存池使用情况 10
5.4 查看 mem 使用情况 10
5.5 查看模块之间的绑定设置 10
5.6 音频调试 11
5.7 查看 FrameSource 参数设置 11
5.8 如何保留&恢复现场 11

6 内存优化 12

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6.1 内存节省方式-直通功能 12
6.2 双摄直通功能使用方式 13
6.3 其他方式 14

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1 图像异常分析

1.1 如何抓取 RAW 原始数据？

【分析】

当视频流出现异常时，抓取 raw 原始数据可以辅助判断是编码前还是编码后导致的图像问题。

Raw 原始数据正常：编码问题

Raw 原始数据异常：ISP/sensor 端异常

【解决】

命令：抓取 raw 数据

echo saveraw savenum >/proc/jz/isp/isp-w02

echo snapraw >/proc/jz/isp/isp-w02

抓取的 raw 数据，存放为/tmp/snap.raw，第二种方式需要额外分配 ispmem=W*H*2,但两种方式放到文件系统下，都会需缓存，使用 mem。

1.2 如何抓取 nv12 图？

【分析】

当视频花屏或者图像出现问题时，抓取 nv12 图可以辅助判断是编码前还是编码后导致的图像问题。

【注意事项】

此方法只在非直通下有效，直通下不能使用该命令，直通时 isp 直接把数据给编码，不经过其他模块，只能获取直通给编码的 NV12 数据。

【解决】

命令：抓取 nv12

mkdir /tmp/mountdir

主码流：touch /tmp/mountdir/ispsnap0.nv12

次码流：touch /tmp/mountdir/ispsnap1.nv12

获取编码的 NV12

主码流：touch /tmp/mountdir/encsnap0.nv12

次码流：touch /tmp/mountdir/encsnap1.nv12

获取 osd 叠加后的 NV12

主码流：touch /tmp/mountdir/osdsnap0.nv12

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

次码流：touch /tmp/mountdir/osdsnap1.nv12

直通下获取 IVDC 后的 NV12 图片：
echo snapyuv > /proc/jz/isp/isp-ivdc

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

2 帧率不足分析

2.1 如何查看 VIC ？

【功能】

（1）查看 sensor 的帧数统计。

（2）可检查图像是否缺帧。

【解决】

（1）T21/T23/T31/T40/T41: cat /proc/jz/isp/isp-w02

（2） cat /proc/jz/isp/isp-w02;sleep10;cat /proc/jz/isp/isp-w02 // 查看 sensor 输出的帧率。

2.2 如何获取 isp info？

【功能】

（1）获取图像基本信息（帧数、驱动版本、ISP 工作模式等）。

（2）可检查图像是否缺帧。

【解决】

命令：

T23: cat /proc/jz/isp/isp-m0

isp 处理完成的帧数

while true;do cat /proc/jz/isp/isp-m0 | grep debug;sleep 1;done

【补充】

查看 ISP clk 频率：

cat /sys/module/tx_isp_t23/parameters/isp_clk

查看 sensor data_interface : 1:Mipi 0:DVP

cat /sys/module/sensor_imx335_t23/parameters/data_interface

2.3 DirectMode 下的相关统计

【功能】

查看 DirectMode 的基本信息

【解决】

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

cat /proc/jz/isp/isp-ivdc

2.4 如何获取编码裸流？

【解决】

touch /mnt/mountdir/dump.bs //先建立 dump.bs 文件，然后重新运行程序，会产生裸流。

2.5 impdbg 用法

【功能】

检查是否有码流产生，tf 代表编码完成的，df 代表编码丢失的。

【解决】

while true;do ./impdbg --enc_info | grep CHANNEL;sleep 1;done

2.6 模块时钟

【功能】

查看模块时钟频率。

【解决】

cat /proc/jz/clock/clocks

【补充】

建议:

T23 主要频率为以下值：

ISP clock 不超过 220M

ISPS clock 不超过 600M

VPU clock 不超过 600M

DDR clock 不超过 600M（T23N）

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3 图像问题

3.1 如何解决图像颜色不正常？

【分析】

可能是 Sensor Data 线对齐方式设置错误。

【解决】

需要根据 SCH 的设计，insmod 时加入参数。

例：$ insmod sensor_jxh42.ko sensor_gpio_func=1 ，其中参数值的意义为：

0: GPIO-A 低 10bit
1: GPIO-A 高 10bit
2: GPIO-A 低 12bit
3: GPIO-A 低 8bit
4: GPIO-A 高 8bit

3.2 如何解决图像颜色偏绿？

【分析】

可能是没有在文件系统中放置 bin 文件(/etc/sensor/xxx.bin)，在此情况下串口打印：no bin file on the system!!!。或者 Sensor bin 文件与 ISP driver 不匹配，会出现如下打印：

```
    ##################################################################
##
    #### The version of ov9750.bin doesn't match with driver! ####
    #### The version of ov9750.bin is xxx, the driver is yyy ####
    ##################################################################
##
```

【解决】

需要在文件系统的/etc/sensor 目录下放置正确的 bin 文件。

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3.3 如何解决图像颜色偏红？

【分析】

可能是没有加 IR-Cut

3.4 如何解决图像夜视异常？

【分析】

（1）是否使用对应的夜视 setting

（2）是否将 IR-CUT 切换到白片

（3）红外灯是否打开

3.5 如何解决没有图像？

【分析】

（1）检查硬件的连接是否良好，可以尝试更换软排线或者 sensor 板

（2）是否加载对应 sensor 的驱动 ko

（3）分辨率、裁剪、缩放等配置是否正确

3.6 如何解决图像条纹？

【分析】

（1）检查 senosr 初始化 setting 是否正确

（2）检查 sensor 板温度是否正常

（3）senosr 的 AVDD 以及 DVDD 是否正确，AGAIN 是否设置过大

3.7 如何解决图像闪烁？

【分析】

（1）判断是工频干扰的条纹还是整帧闪烁

（2）检查 sensor 驱动中配置的 delay time 是否正确

（3）检查 sensor 驱动中 gain 的转换算法是否正确

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

4 MSC

4.1 T23 的内核改变 MSC 的检测脚上拉以及 MSC 驱动能力位置

kernel/arch/mips/xburst/soc-t23/chip-t23/isvp/Swan/gpio_customized.c

4.2 SD 卡分区自动分配

board/ingenic/isvp_t23/partitions.tab

4.3 关于卡检测驱动分析

【分析】

通常 CD 脚控制 mos 管会控制 SD 卡的供电。（硬件处理）

软件上识别卡，添加卡的一系列操作：

驱动中通过 setup_timer 设置定时器，一直执行 jzmmc_detect_change 函数判断 CD 脚状态，当 CD 脚状态变化即可被检测到。

4.4 为什么卡启 uboot 需要跳 17K

【分析】

GPT 分区表信息最大不会超过 17K 且 GPT 分区表信息的 uboot 可以直接为 SD 卡进行分区。

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5 功能优化

5.1 如何读写 sensor 寄存器？

【解决】

读取：echo r sen_reg 0x0a >/proc/jz/isp/isp-w00; cat /proc/jz/isp/isp-w00

写入：echo w sen_reg 0x0a 0x01>/proc/jz/isp/isp-w00

5.2 Rmem 使用率

【解决】

./impdbg --sys;logcat

5.3 查看内存池使用情况

【解决】

cat /tmp/mempool0

5.4 查看 mem 使用情况

【解决】

```
echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches      //释放缓存
cat /proc/meminfo
```

5.5 查看模块之间的绑定设置

【解决】

```
impdbg --sys
impdbg --system_info
```


Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

5.6 音频调试

【解决】

impdbg --ai_dev_info //获取音频录音参数
impdbg --ai_get_frm //获取音频录音 source 和 target 数据
例如：
impdbg --ai_get_frm 500 //获取 500 帧录音的 source 和 target 数据
impdbg --ao_dev_info //获取音频放音参数
impdbg --ao_get_frm //获取音频放音 source 和 target 数据
例如：
impdbg --ao_get_frm 500 //获取 500 帧放音的 source 和 target 数据

5.7 查看 FrameSource 参数设置

【解决】

impdbg --fs //查看 framesource 通道信息
touch /tmp/fsattr;logcat //查看 framesource 参数配置

5.8 如何保留&恢复现场

【解决】

对于 Nor Flash，可以把 Flash 内容保存下来。方法如下：

```
$ dd if=/dev/mtd0 of=/tmp/mtd0
$ dd if=/dev/mtd1 of=/tmp/mtd1
$ dd if=/dev/mtd2 of=/tmp/mtd2
$ dd if=/dev/mtd3 of=/tmp/mtd3
$ cd tmp
$ cat mtd0 mtd1 mtd2 mtd3 > flash.bin
$ rm mtd0 mtd1 mtd2 mtd3
```

把 flash.bin 取出即可
或者：

```
$ cat /dev/mtd0 /dev/mtd1 /dev/mtd2 /dev/mtd3 > flash.bin
```

在需要恢复现场时，在 u-boot 中把 Nor Flash 完全擦除，再把 flash.bin 完全写入即可。

对于 Nand Flash，NAND 打包整体和 NOR 并没有太大区别，不过注意生成的整包固件最好比 flash 的容量小。

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6 内存优化

6.1 内存节省方式-直通功能

1) 直通功能只能在主码流上使用；
2) 直通功能相比传统方式可以节省 1~1.75 个 buffer；
3) 直通功能下，主码流只能使用 isp osd，其他通道使用 IPU OSD；
4) 测试可以使用 sample-Encoder-video-direct.c ；
5) jpeg 使用 IVPU，参考 sample-Encoder-video-direct.c 。

6.1.1 直通功能使用方式:

一、加载驱动配置

1) direct_mode 参数

```
$ insmod tx-isp-t23.ko direct_mode=1
```

0：代表使用非直通，使用传统方式，先 copy 到 buffer 再给编码；
1：代表使用直通。
2：代表使用双摄半直通功能

2) ivdc_mem_line 参数，配置 IVDC 中 DDR 存储的行数，默认为 height/2

```
$ insmod tx-isp-t23.ko direct_mode=1 ivdc_mem_line=
height / 2
```

3) ivdc_threshold_line 参数，配置 IVDC 编码缓存的阈值（单位：行数 width，256 对齐）； 0：配置为 height/2，表示阈值为半帧（默认值）， 大于 0：表示缓存为 width * ivdc_threshold_line

```
$ insmod tx-isp-t23.ko direct_mode=1 ivdc_threshold_line=
height / 2
```

4) vpu 时钟参数，配置 vpu 时钟源和时钟频率

```
$ insmod tx-isp-t23.ko direct_mode=1 isp_clka=500000000
clka_name=”sclka”
```

二、编码初始化配置

结构体为：IMPEncoderChnAttr channel_attr;
结构体下参数：channel_attr.bEnableIvdc
使用时机：创建编码通道时

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
if (0 == chnNum)
    channel_attr.bEnableIvdc = true;
ret = IMP_Encoder_CreateChn(chnNum, &channel_attr);
```

6.2 双摄直通功能使用方式

```
$ insmod tx-isp-t23.ko direct_mode=2
```

- Framesource0 只用于主摄主码流，Framesource3 只用于次摄主码流。
- 编码 Grouop0 和编码 Grouop1 只能分别用于双摄双直通绑定 fs0 和 fs3。
- 编码通道 0(h264)和编码通道 2(jpeg)只能注册在编码 Group0。
- 编码通道 1(h264)和编码通道 3(jpeg)只能注册在编码 Group1。

主摄主码流直通：
FrameSource0 -- Encoder_Group0-> |--enc_chn 0 用于 h264
|--enc_chn 2 用于 jpeg

次摄主码流直通：
FrameSource3 -- Encoder_Group1-> |--enc_chn 1 用于 h264
|--enc_chn 3 用于 jpeg

主摄次码流非直通：
FrameSource1 -- Encoder_Group2->|--enc_chn 4 用于主摄次码流 h264

次摄次码流非直通：
FrameSource4 -- Encoder_Group3->|--enc_chn 5 用于次摄次码流 h264

6.2.1 双摄直通功能调试方式:

1) IMP_FrameSource_SetDirectModeAttr
   用于动态调整双摄双直通缓存阈值。
2) impdbg --fs_ivdc_s chn:data_threshold
   用于 debug 调试，实时改变缓存阈值，默认 300；调试完成通过 IMP_FrameSource_SetDirectModeAttr 在代码中设置永久生效。
3) cat /proc/jz/helix/param
   查看时间阈值和缓存阈值。
4) echo 时间阈值 缓存阈值 > /proc/jz/helix/param
   时间阈值：从 ivdc_dq 到编码 start 的时间间隔，用于判断 overflow，
   缓存阈值：编码 start 时，当前 ivdc_mem 已存的行数，用于判断 overflow。

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

6.3 其他方式

1) 减少 nrvbs 个数；
2) 减少编码 sreamcnt 个数；
3) 加载 isp 驱动时候加上参数 isp_memopt=1；
4) 使用内存池，根据内存池实际使用情况减少 rmem 配置，需要注意 cmdline 中内存大小配置需要 4K 对齐；
5) IPU OSD 使用 IPU_RMEM_PIC 方式；
6) 裁剪内核大小，去掉不必要功能；
7) 减少音频 buffer 缓存帧数；
8) 算法可以使用 nocopy 方式直接使用 nrvbs 的数据。

Copyright® 2005-2022 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.